Übungsblatt 1 - Louis Wagemann, Erik Schulze

3. (a) z.z. $f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)$ $(A,B\subset X)$ $(\Rightarrow)$ $f(A\cup B)\subseteq f(A)\cup f(B)$. Sei $y\in f(A\cup B)$, d.h. $y\subseteq f(A)\cup f(B)$, wobei $x\in X$ sodass $f(x)=y\in Y$ gilt.

x muss $\in A$ oder $\in B$: Fall 1.: $x\in A\Rightarrow f(x)=y\in f(A)$

Fall 2: $x\in B\Rightarrow f(y)=y\in f(B)$

Damit ist $f(x)$ entweder $y\in f(A)$ oder $y\in f(B)$. dies gilt für alle $y\in f(A\cup B)$.

$(\Leftarrow)$ $f(A)\cup f(B)\subseteq f(A\cup B)$. Sei $y\in f(A)$ oder $y\in f(B)$, dann gibt es $x\in X$ sodas $f(x)=y\in Y$.

Damit $f(x)$ in $f(A)$ oder $f(B)$ ist, muss gelten, das $x\in(A\cup B)$.

Somit $f(x)\in f(A\cup B$ □

(b) z.z. $f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$ $(A,B\subset X)$ Def. $A\cap B:=AB$, $f(A\cap B):=f(AB)$

Sei $x\in(A\cap B)\Leftrightarrow x\in AB\Leftrightarrow f(x)\in f(AB)\Leftrightarrow f(x)\in f(A\cap B)$

$x\in(A\cap B)\Leftrightarrow x\in A\ \wedge\ x\in B\Leftrightarrow f(x)\in f(A)\wedge f(x)\in f(B)$

$f(x)\in f(A\cap B)\Leftrightarrow x\in(A\cap B)\Leftrightarrow f(x)\in f(A)\wedge f(x)\in f(B)$

Somit $f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$.

Das gilt, da $A,B\subset X$ und somit $\in X$ sind. □

(c) z.z. $f(X\setminus A)=Y\setminus f(A)$. Sei $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{N}$, $x\mapsto|x|$, $A=\{x\mid x<0\}$.

Nenne $y\in X\setminus A$ und $z=-y\in X\setminus 0$

Dann gilt $y>0$ und $z\in A$ und $y\neq z$.

Es gilt $f(y)\in\mathbb{N}=f(z)\in\mathbb{N}\Leftrightarrow f(X\setminus A)\in Y=f(A)\in Y$ ↯

Die Behauptung ist somit falsch.

(d) z.z. $f^{-1}(A\cup B)=f^{-1}(A)\cup f^{-1}(B)$ $(A,B\subset Y)$. $\subseteq$: Sei $x\in f^{-1}(A\cup B)$ d.h. $f(x)\in(A\cup B)\Rightarrow f(x)\in A\ \cup f(x)\in B$

Fall 1: $f(x)\in A\Rightarrow x\in f^{-1}(A)$

Fall 2: $f(x)\in B\Rightarrow x\in f^{-1}(B)$

$\Rightarrow$ In beiden Fällen gilt also $x\in f^{-1}(A)\cup x\in f^{-1}(B)$.

$\supseteq$: Sei $x\in f^{-1}(A)\cup x\in f^{-1}(B)$

Fall 1: $x\in f^{-1}(A)\Rightarrow f(x)\in A$

Fall 2: $x\in f^{-1}(B)\Rightarrow f(x)\in B$

$\Rightarrow$ In beiden Fällen gilt also $f(x)\in A\cup B\Rightarrow x\in f^{-1}(A\cup B)$

Da beide Inklusionen gelten, ist die Gleichheit bewiesen. □

(e) z.z. $f^{-1}(A\cap B)=f^{-1}(A)\cap f^{-1}(B)$ $(A,B\subset Y)$. $\subseteq$: Sei $x\in f^{-1}(A\cap B)\Leftrightarrow f(x)\in(A\cap B)\Rightarrow f(x)\in A\cap f(x)\in B\Leftrightarrow x\in f^{-1}(A)\cap x\in f^{-1}(B)$

$\supseteq$: Sei $x\in f^{-1}(A)\cap x\in f^{-1}(B)\Leftrightarrow f(x)\in A\cap f(x)\in B\Leftrightarrow f(x)\in(A\cap B)\Leftrightarrow x\in f^{-1}(A\cap B)$

Da beide Inklusionen gelten, ist die Gleichheit bewiesen. □

4. (a)
- $n=1$,  (1 Abb) $\Rightarrow$ kombinatorisch: Alle n Elemente können jeweils n Elementen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich, dass die Menge aller Abbildungen mit n^n berechnet werden kann.
- $n=2$,  (4 Abb)
- $n=3$  (9 Abb)
- [...]

(b) Jedes Element von Zielmenge Y, das eine Zuordnung hat, ist auch nur einem $x\in X$ zugeordnet. Da es genau so viele Elemente in der Zielmenge Y $(=x)$ wie in der Quellmenge X gibt, hat jedes Element von Y eine eindeutige Zuordnung. Per Definition 2.5 liegt somit sowohl eine Injektion, als auch eine Surjektion vor.

(c) Veranschaulichung: $\cdot n=1 \to \{1\} \xrightarrow{1\to a} \Rightarrow 1$ bijektive Abb.

$\cdot n=2 \to \{1,2\} \begin{array}{c|c} 1\to a & 1\to b \\ 2\to b & 2\to a \end{array} \Rightarrow 2$ bijektive Abb.

$\cdot n=3 \to \{1,2,3\}$ $1\to a, 2\to b, 3\to c$; $1\to a, 2\to c, 3\to b$; $1\to b, 2\to a, 3\to c$; $1\to b, 2\to c, 3\to a$; $1\to c, 2\to a, 3\to b$; $1\to c, 2\to b, 3\to a$ $\Rightarrow 6$ bijektive Abb.

Es gibt $n!$ verschiedene bijektive Abbildungen.

↳ Jedes $x\in X$ ist einem $y\in Y$ ($\hat{=} x'\in X'$) des Ziels eindeutig zugewiesen (Bijektion). Dies bedeutet, dass das erste Element der Quelle einen beliebigen Element des Ziels zugeordnet werden kann (n Möglichkeiten). Das nächste Element hat exakt eine Zuordnungsmöglichkeit weniger, usw.: z.B. $n=5$, $5! = 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 120$ ■

5. (a) z.z. $g\circ f$ injektiv $\Rightarrow f$ injektiv: $\Rightarrow \forall x, x'\in X: (x\neq x' \Rightarrow f(x)\neq f(x'))$.

Beweis durch Kontraposition:

Wenn f nicht injektiv, dann $g\circ f$ nicht injektiv (Annahme).

Angenommen $\exists x, x'\in X: (x\neq x', f(x)=f(x'))$, dann $g(f(x)) = g(f(x'))$.

Das bedeutet für x, x', dass sie denselben Funktionswert für g haben, wodurch $g\circ f(x) = g\circ f(x')$.

Somit kann $g\circ f$ nur injektiv sein, wenn f injektiv ist und g auch injektiv $\Rightarrow f$ injektiv. ■

(b) z.z. $g\circ f$ surjektiv $\Rightarrow g$ surjektiv: $\Rightarrow \forall z\in Z\ \exists x\in X: g(f(x)) = z$

Beweis durch Kontraposition:

Annahme: Wenn g nicht surjektiv, dann $g\circ f$ nicht surjektiv.

Angenommen $\exists z\in Z\ \forall x\in X: g(f(x))\neq z$, dann gilt $g\circ f(x)\neq z$.

Das bedeutet, dass $g\circ f$ nicht surjektiv ist, wenn g nicht surjektiv ist.

Damit kann $g\circ f$ nur surjektiv, wenn g surjektiv ist. Demnach gilt:

$g\circ f$ surjektiv $\Rightarrow g$ surjektiv. ■

(c) Wenn $g\circ f$ bijektiv ist, ist $g\circ f$ injektiv $\overset{\text{nach (a)}}{\Rightarrow} f$ ist injektiv.

Wenn $g\circ f$ bijektiv ist, ist $g\circ f$ surjektiv $\overset{\text{nach (b)}}{\Rightarrow} g$ ist surjektiv.

Damit ist alles bewiesen. ■

(d) $X=\{1,2,3\}$, $Y=\{4,5,6,0\}$, $Z=\{1,2,3\}$

$f: X\to Y;\ x\mapsto x+3$

$g: Y\to Z;\ y\mapsto x-3$

$\Big\} g\circ f = g(f(x)) = (x+3)-3 = x$

6. (a) (i)

A	¬A	A ∨ ¬A
w	f	w
f	w	w

A	A ∨ ¬A
w	w
f	w

(ii)

A	B	(¬A) ∨ B
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	f

(iii.)

A	B	A⇒B
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

A	A⇒B	¬A⇒(A⇒B)
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

Tautologien sind Aussagen, die immer wahr sind. Bspw. (i) oder (A⇒A).

(b)

B	C	B ∨ C
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

A	B ∨ C	A⇒(B ∨ C)
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

B	C	¬B ∧ ¬C
w	w	f
w	f	f
f	w	f
f	f	w

¬A	¬B ∧ ¬C	¬A⇒(¬B ∧ ¬C)
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Da die Wahrheitstafeln äquivalent sind, sind die Aussagen logisch äquivalent.

$\hat{=}$